LAB 01

Thiết lập và kiểm tra bo mạch PYNQ-Z2

Khởi động phần cứng · Kết nối mạng · Xác minh ARM và FPGA

Bài giảng thực hành – Phần tiếp theo

Từ một bo mạch đến môi trường lập trình

Mỗi bước kiểm tra một điều kiện cần cho các Lab tiếp theo.

01

Chuẩn bị phần cứng

Thẻ SD, jumper, nguồn

02

Truy cập qua mạng

Ethernet, địa chỉ IP

03

Làm việc trên ARM

Jupyter và Python

04

Cấu hình FPGA

Nạp Base Overlay

Điều cần ghi nhớ: kiểm tra nguồn và kết nối trước khi viết chương trình tăng tốc.

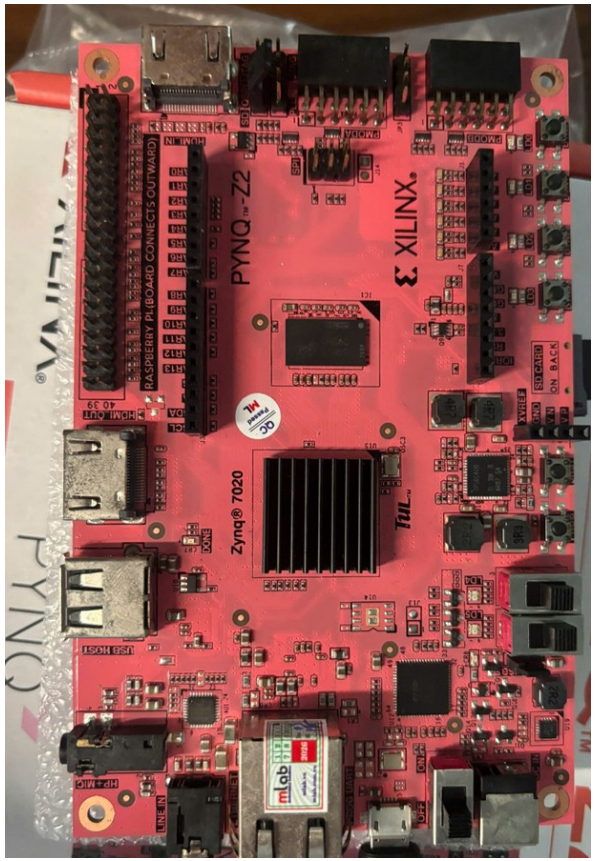
Boot Mode: bo mạch khởi động bằng cách nào?

- **Boot** là quá trình khởi động hệ thống khi cấp nguồn.
- Trên PYNQ-Z2, cụm Boot Mode cho phép chọn **SD, QSPI hoặc JTAG**.
- Lab 01 sử dụng **SD Boot**: thẻ microSD chứa ảnh hệ thống PYNQ để bo mạch khởi động.

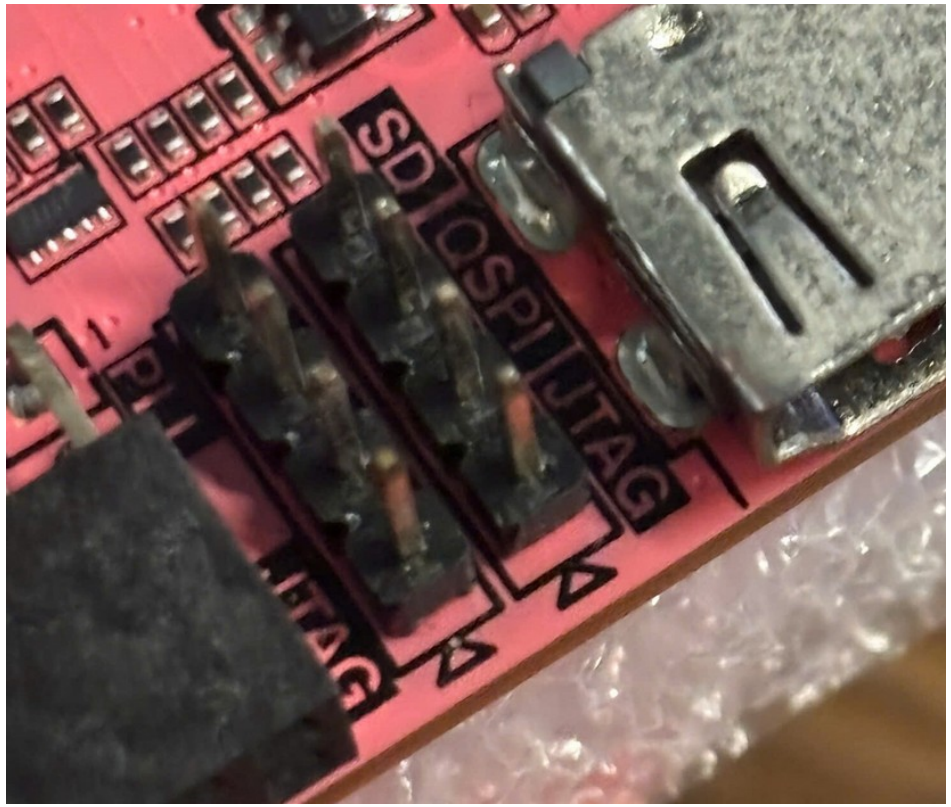
Điểm cần giải thích khi quay video

Jumper là cầu nối nhỏ dùng để chọn cấu hình phần cứng. Thay đổi vị trí jumper khi board đang tắt nguồn.

Lắp microSD và chọn chế độ SD Boot



Bo mạch PYNQ-Z2



Cụm Boot Mode

Kiểm tra thẻ microSD 16 GB và xác nhận jumper đang ở vị trí SD trước khi cấp nguồn.

Cấp nguồn USB theo đúng trình tự

- Tắt công tắc nguồn trước khi thay đổi cấu hình cấp nguồn.
- Chọn **USB** ở cụm Power Source Selection.
- Cắm cáp Micro-USB từ cổng **PROG/UART** đến máy tính.
- Sau khi kiểm tra kết nối, chuyển công tắc sang **ON**.

Lưu ý thực hành

Ở cấu hình này, không dùng đồng thời nguồn DC ngoài khi đang cấp nguồn bằng USB.

Đèn DONE xác nhận điều gì?

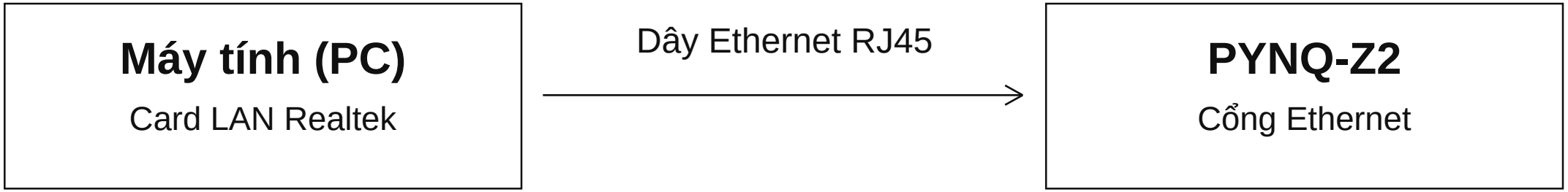
- Trong buổi thực hành, đèn nguồn sáng; sau khi khởi động, LD0–LD3 và DONE đều sáng.
- Đèn **DONE sáng** cho biết vùng **PL (Programmable Logic)** đã được cấu hình.
- DONE sáng **chưa đủ** để kết luận Jupyter hoặc hệ điều hành đã hoạt động hoàn chỉnh.

Vậy kiểm tra tiếp điều gì?

Kết nối mạng với PC, đăng nhập Jupyter và chạy chương trình Python trên ARM.

Kết nối Ethernet trực tiếp với PC

- Nhóm sử dụng cáp Ethernet **RJ45** nối trực tiếp PYNQ-Z2 với PC có card LAN Realtek.
- Wi-Fi trên PC vẫn có thể dùng riêng để truy cập Internet.
- Không thay đổi cấu hình card **VirtualBox Host-Only**.

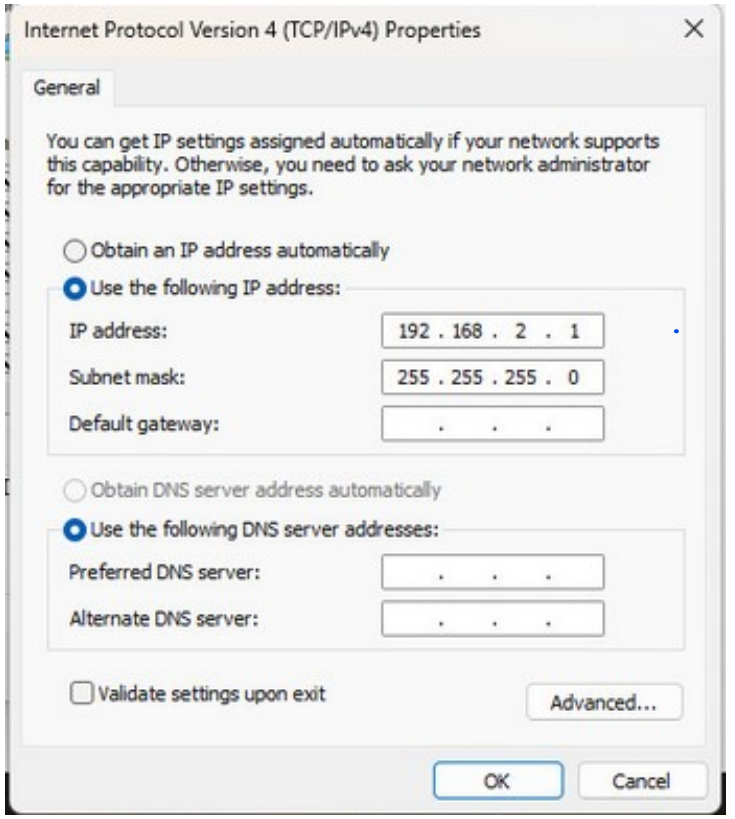


Cấu hình địa chỉ IPv4 trên máy tính

Windows + R → **ncpa.cpl**

Chọn Ethernet – Realtek và mở TCP/IPv4.

Thông số	Giá trị
IP address	192.168.2.1
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	Để trống



Ảnh gốc của cửa sổ IPv4 trong Lab 01.

Kiểm tra kết nối bằng lệnh ping

Mở Command Prompt trên PC, gửi gói kiểm tra tới địa chỉ IP của PYNQ-Z2:

```
ping 192.168.2.99
```

- Bài Lab ghi nhận **4 gói gửi, 4 gói nhận, 0% mất gói** ở lần kiểm tra thành công.
- Thời gian phản hồi nhỏ hơn 1 ms trong lần đo đó.
- Đã có thời điểm báo **Request timed out**; do đó phải tiếp tục xác minh kết nối bằng Jupyter.

Truy cập Jupyter Notebook trên PYNQ-Z2

- Trên trình duyệt PC, truy cập **http://192.168.2.99:9090**.
- Nếu chưa thay đổi, mật khẩu mặc định là **xilinx**.
- Sau khi đăng nhập, có thể thấy các thư mục **base, getting_started, pynq_peripherals**.



Giao diện Jupyter thực tế sau khi đăng nhập thành công.

Chạy chương trình Python đầu tiên trên ARM

Tạo notebook Python 3 trong Jupyter rồi chạy một cell bằng Shift + Enter.

```
import sys
import platform
import pynq

print("Python version:", sys.version.split()[0])
print("CPU architecture:", platform.machine())
print("PYNQ library: OK")
```

Lệnh kiểm tra phiên bản Python, kiến trúc CPU và khả năng dùng thư viện PYNQ.

Kết quả Python chứng minh điều gì?

```
In [1]:
import sys
import platform
import pynq

print("Python version:", sys.version.split()[0])
print("CPU architecture:", platform.machine())
print("PYNQ library: OK")
```

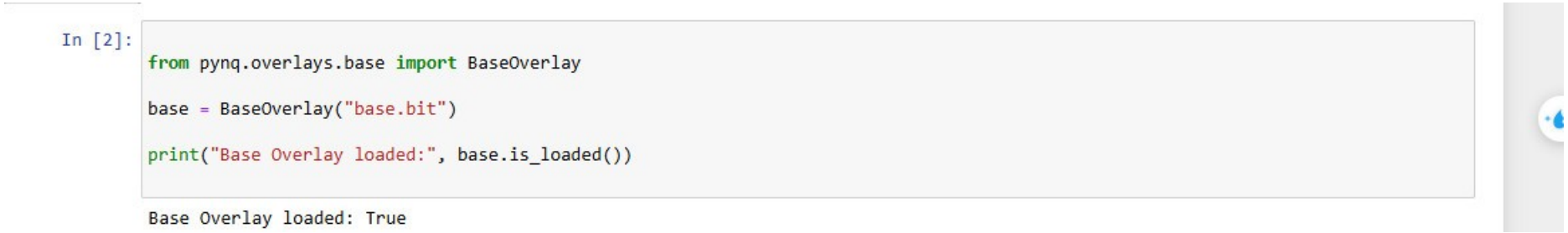
```
Python version: 3.10.4
CPU architecture: armv7l
PYNQ library: OK
```

- **Python 3.10.4:** môi trường Python trên board đã hoạt động.
- **armv7l:** mã thực thi đang chạy trên kiến trúc ARM 32-bit.
- **PYNQ library: OK:** chương trình import thư viện PYNQ thành công.

Nạp Base Overlay vào vùng FPGA

Từ Python trên PS, PYNQ có thể nạp bitstream cấu hình vùng PL.

```
from pynq.overlays.base import BaseOverlay
base = BaseOverlay("base.bit")
print("Base Overlay loaded:", base.is_loaded())
```



Base Overlay loaded: True

Ý nghĩa: thư viện PYNQ có thể nạp cấu hình phần cứng từ ARM sang PL.

Kết luận Lab 01 và bước chuẩn bị tiếp theo

- Đã kiểm tra **SD Boot, nguồn USB và trạng thái khởi động** của bo mạch.
- Đã truy cập Jupyter qua Ethernet và xác minh Python hoạt động trên ARM.
- Đã kiểm chứng khả năng nạp **Base Overlay** vào PL.
- Khi chuyển sang PC khác, tạo lại các thư mục **Images, Labs, Report, Source** theo cùng quy ước.

Câu hỏi ôn tập

Vì sao đèn DONE sáng chưa đủ để kết luận cả hệ thống đã sẵn sàng chạy CNN?